合同比对逻辑现存问题与改进建议

问题梳理与改进方向

结论。当前结果与生产人工勾选不一致，可能同时表现为变化类型漏报、多报、误报，以及业务类型预测不准。问题不只来自模型：文档结构解析、段落与条款匹配、历史知识库质量、投票规则和配置阈值都会影响结果。应先区分“文本差异是否正确”和“业务类型是否正确”，用有人工结论的样本逐层验证。

主要问题与处理建议

问题表现	可能原因	建议处理
与人工勾选相比少类型或多类型	人工标注口径不统一；一个变化段落可对应多个业务类型，但系统的候选、支持数和置信等级规则可能过滤或放大标签。	明确“一段多标签”规则；复核分歧样本；分别统计漏报、误报和多标签准确率，按业务类型调阈值。
变化文本误报为删除/新增/修改	Word 的真实段落、手动换行、列表编号、表格与修订标记可能改变解析结构；解析边界与条款匹配失败会造成相同文字未配对。近期案例已发现 w:cr 与独立段落的差异，以及数字开头长正文可能被当成子条款的风险。	保留原始段落索引和边界日志；把手动换行和段落换行规范到可比较单元；限制标题启发式误识别；用真实 DOCX 建回归集并检查最终 JSON。
业务类型预测不准或无可靠匹配	历史知识库覆盖不足、类型标错、相似文本重复或过时；向量相似度只表示文本接近，不保证业务标签一致。	按类型补充正例、反例和边界案例；清理重复/冲突标签；定期复核知识库并记录版本，观察各类型覆盖率与混淆情况。
参数变化后结果不稳定	相似度门槛、候选数、投票支持数、候选等级门槛等配置相互作用；沿用统一参数可能不适合不同类型或文本长度。	用带人工结论的留出集做网格评估；按类型/场景调参并版本化；同时报告精确率、召回率和人工复核比例，避免只追求单一指标。
上线后问题难定位	解析、匹配、预测链路可能只保留最终结果，缺少可解释证据；模型、知识库和参数版本未必与结果一起记录。	记录文档哈希、解析版本、参数快照、候选样本及分数、投票过程和最终结果；建立误报/漏报反馈闭环，回归验证后再调整。

建议的落地顺序

1. **先建立对照集。**从生产人工勾选结果抽取代表性合同和段落，统一类型定义，保留人工复核记录；覆盖漏报、多报、预测错误和格式复杂文件。
2. **分层定位错误。**第一层核对原文抽取及条款归属；第二层核对变化文本配对；第三层核对业务类型候选与投票。避免用分类参数掩盖文本比对错误。
3. **再调知识库与参数。**先清理标签和样本，再在留出集上调相似度、投票和支持数参数；每次变更记录版本并比较分类型指标。
4. **持续回归与监控。**将已确认问题变成固定测试样本；对误报、漏报、无可靠匹配和人工改判持续统计，确保修复没有损害其他条款结构。

说明：上述原因是基于当前逻辑和已发现案例列出的风险项，知识库覆盖、人工标注一致性及具体阈值效果仍需通过生产对照集验证，不应仅凭单个案例推定。